Commentaires

- La notion de nombre dérivé gagne à être illustrée dans des contextes variés :
- dans le cadre d'un mouvement rectiligne, il est possible d'interpréter le taux de variation de la position du point mobile entre deux instants comme une vitesse moyenne et le nombre dérivé comme une vitesse instantanée ;
- dans un cadre économique, le nombre dérivé est relié au coût marginal.
- À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, on visualise la position limite des sécantes à une courbe en un point.
- Il est recommandé de ne pas donner la définition formelle de la notion de limite et de s'en tenir à une approche intuitive à partir d'exemples. Le vocabulaire et la notation correspondants sont introduits à l'occasion du travail sur la notion de nombre dérivé.
- Il est possible de démontrer que la dérivée d'une fonction monotone est de signe constant. La réciproque (admise) s'appuie sur l'interprétation géométrique du nombre dérivé comme coefficient directeur de la tangente.

Statistiques et probabilités

En statistiques, à la suite des couples de variables qualitatives étudiés en classe de seconde, on introduit en première technologique l'étude des séries statistiques à deux variables quantitatives.

En probabilités, les objectifs sont les suivants :
- utiliser la notion de probabilité conditionnelle pour définir l'indépendance de deux évènements ;
- modéliser des cas simples d'expériences aléatoires à plusieurs épreuves indépendantes ;
- introduire la notion de variable aléatoire.

La simulation est une composante importante de l'apprentissage des probabilités au cycle terminal. Elle permet d'observer la fluctuation d'échantillonnage et de traiter des situations fréquemment rencontrées dans la vie sociale (sondages d'opinion, données socioéconomiques, jeux de hasard, etc.) ou en sciences expérimentales (incertitude de mesure), tout en se prêtant à des activités de programmation instructives.

Des activités de programmation, au tableur ou en langage Python, permettent d'automatiser certains calculs et d'obtenir des résultats inaccessibles à la main.

Séries statistiques à deux variables quantitatives

Alors que le programme de la classe de seconde est consacré, dans sa partie relative aux statistiques, à l'étude de couples de variables qualitatives, celui de la classe première technologique aborde l'étude de variables quantitatives, représentées par des nuages de points. On procède à la recherche d'ajustements pertinents affines de ces nuages, dans le but de réaliser des interpolations ou des extrapolations.

Contenus

- Nuage de points associé à une série statistique à deux variables quantitatives.
- Ajustement affine, point moyen.

Capacités attendues

- Représenter un nuage de points.
- Savoir calculer les coordonnées du point moyen.
- Déterminer et utiliser un ajustement affine.
- Interpoler ou extrapoler des valeurs inconnues à l'aide d'un ajustement affine.

Commentaires

- Plusieurs ajustements sont proposés (au jugé, droite de Mayer, moindres carrés) mais aucune connaissance théorique n'est attendue. L'appréciation de leur qualité peut faire l'objet d'une discussion au sein de la classe.
- La méthode des moindres carrés est présentée : recherche d'une droite d'équation $y = ax + b$ réalisant le minimum de $\sum_i (y_i - (ax_i + b))^2$ pour le nuage de points (x_i, y_i).
- Les situations ou contextes réels, en lien notamment avec les enseignements de spécialité, sont privilégiés :
- données issues des domaines de la santé, de l'économie, de la gestion, des sciences sociales, etc. ;
- mesures expérimentales de grandeurs liées par une relation linéaire en physique-chimie (intensité et tension ; droite d'étalonnage d'une concentration, etc.), en biotechnologies ou en sciences de l'ingénieur dans tous les domaines (industriels, génie civil, etc.).
- Les élèves sont entrainés à exercer leur esprit critique sur la pertinence, au regard des données et de la situation étudiée, d'une modélisation par ajustement affine et sur les limites des extrapolations faites dans ce cadre.

Probabilités conditionnelles : indépendance

La notion de probabilité conditionnelle permet d'introduire de manière intuitive l'indépendance de deux évènements : deux évènements A et B sont dits indépendants si la probabilité conditionnelle de A sachant B est égale à la probabilité de A (sous réserve de la non-nullité de celle de B).